

소프트웨어공학

소프트웨어 설계1

- 1 소프트웨어 설계의 개요
- 2 소프트웨어 설계 원리

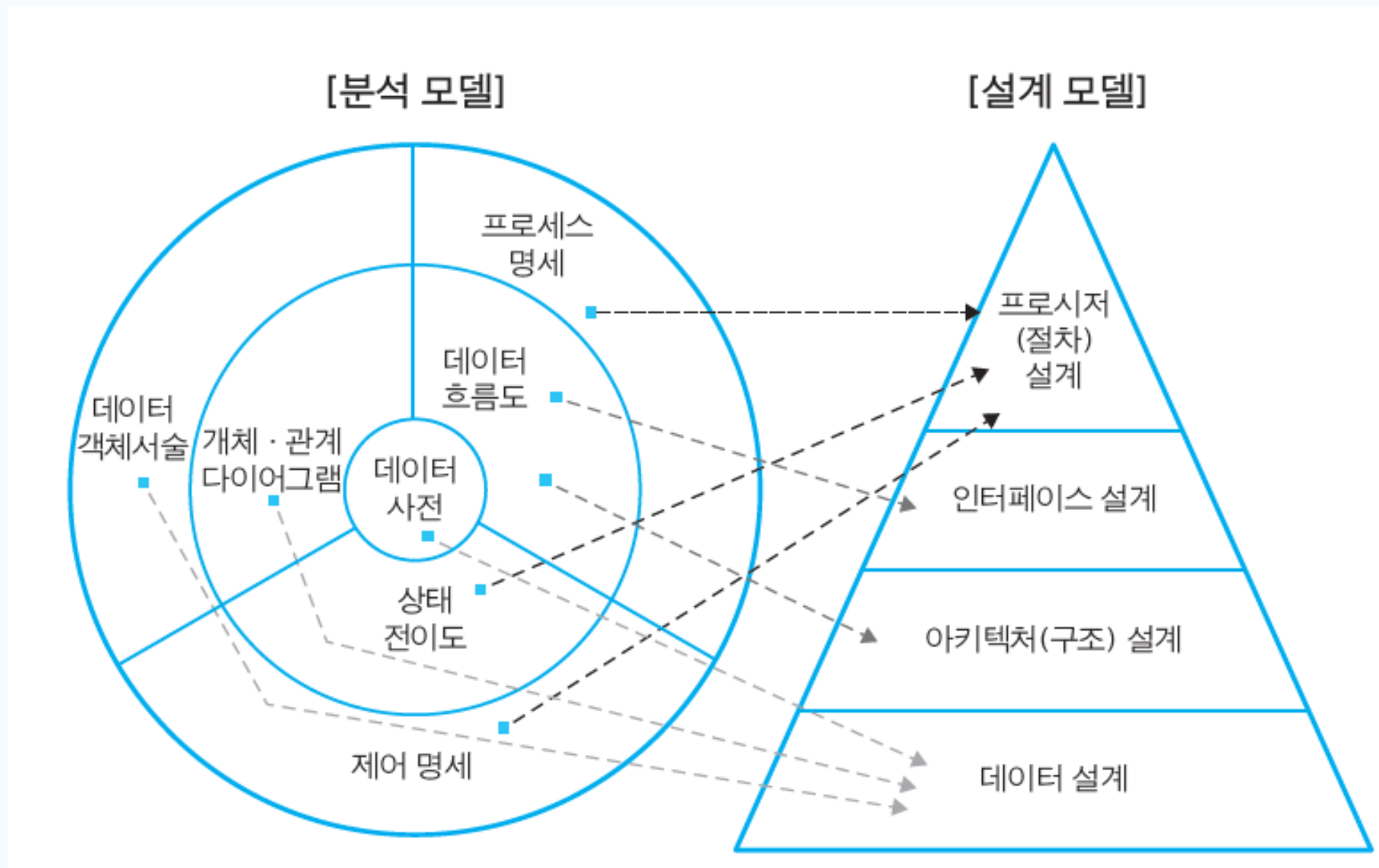
소프트웨어 설계 개요

- 소프트웨어 설계
 - 요구사항 분석에서 정의된 결과로 얻은 요구사항 명세를 기초로 소프트웨어의 기능 및 성능 등을 가장 적합하게 실현시킬 수 있는 알고리즘과 그 알고리즘에 의해서 처리될 자료 구조의 특성을 찾아내어 이들을 문서화하는 과정
- 소프트웨어 설계 목표
 - 시스템의 구성과 이에 필요한 데이터 추상화
 - 시스템의 각 구성요소 사이에 있는 인터페이스 확립
 - 제어와 데이터의 연결을 명확히 정의
 - 목표한 시스템의 품질 보증을 위한 설계상 장단점 파악 → 개선 방향 제시

01

소프트웨어 설계 개요

- 요구사항 분석과 설계 간 관계



01

소프트웨어 설계 개요

- 요구사항 분석과 설계 간 관계

설계 모델	주요 내용
프로시저(절차)설계	프로그램 아키텍처의 구조 요소를 소프트웨어 구성요소에 대한 절차 서술로 변환
인터페이스 설계	소프트웨어가 상호작용하는 시스템과 시스템, 시스템과 사용자 간 교류 표현
아키텍처(구조) 설계	프로그램의 주요 구성요소 간 관계 정의
데이터 설계	분석과정 중 생성된 정보영역➡소프트웨어로 구현하는데 필요한 데이터 구조 변환

01

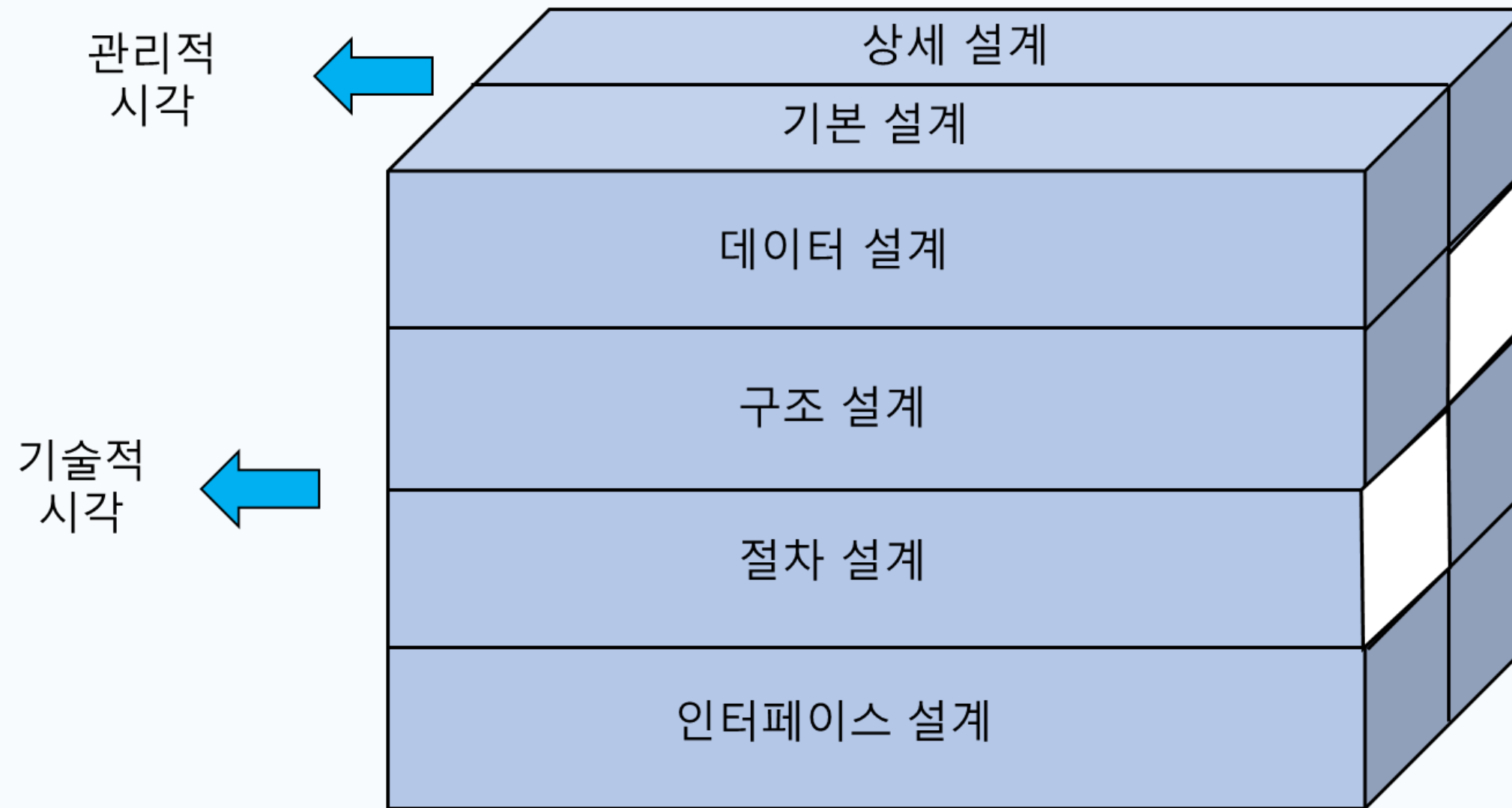
소프트웨어 설계 개요

- 기본설계와 상세설계

관리적 측면	개략 설계: 자료, s/w구조
	상세 설계: 구체적 구조
기술적 측면	데이터 설계: 자료 간 관계
	구조 설계: 구성요소 간의 관계
	절차 설계: 프로그램 내용
	사용자 인터페이스 설계:

01

소프트웨어 설계 개요



소프트웨어 설계의 기술적 측면과 관리적 측면

소프트웨어 설계 개요

- 설계의 기술적 관점
 - 크게 4가지 활동, 데이터 설계, 구조 설계, 절차 설계, 사용자 인터페이스 설계
- 데이터 설계
 - 요구사항 분석 단계의 정보 모델링에서 밝혀진 정보를 이용하여 자료 구조와 데이터 베이스를 설계한다.
 - 소프트웨어 시스템의 기초 공사를 하는 것에 비유될 수 있으며, 설계 단계에서 우선적으로 이루어지는 것이 바람직하다.
 - 구조 설계 및 모듈들의 기능은 데이터로부터 얻어진다고 해도 과언이 아니다.
 - 시스템에 요구되는 정보에 대한 명확한 이해와 표현은 소프트웨어의 품질에 큰 영향을 미치며, 소프트웨어가 성공적으로 개발 되기 위해 필수적이다.

01

소프트웨어 설계 개요

- 설계의 기술적 관점
 - 크게 4가지 활동, 데이터 설계, 구조 설계, 절차 설계, 사용자 인터페이스 설계
- 구조 설계
 - 기능 모델링과 동적 모델링에 나타난 결과를 이용하여 프로그램 구조상에 있는 각 구성 요소들 사이의 관계를 기술한다.
 - 구조 설계의 주목적은 모듈화된 프로그램 구조를 개발하는 것이며, 모듈 사이의 제어 및 인터페이스를 나타내는 것이다.

소프트웨어 설계 개요

- 설계의 기술적 관점
 - 크게 4가지 활동, 데이터 설계, 구조 설계, 절차 설계, 사용자 인터페이스 설계
- 절차 설계
 - 각 모듈의 내부를 구체적으로 밝히고 어떤 알고리즘을 사용할지 결정한다.
 - 절차 설계는 데이터와 프로그램 구조가 설정된 후 이루어진다.
 - 각 모듈에 대한 설계는 짧은 프로그램을 만드는 것과 유사하다.
 - 절차에 대한 명세는 자연어인 한글이나 영어로 표현할 수 있으며, 순서도 (flowchart), N-S 차트, 프로그램 설계 언어 등을 사용할 수 있다.

01

소프트웨어 설계 개요

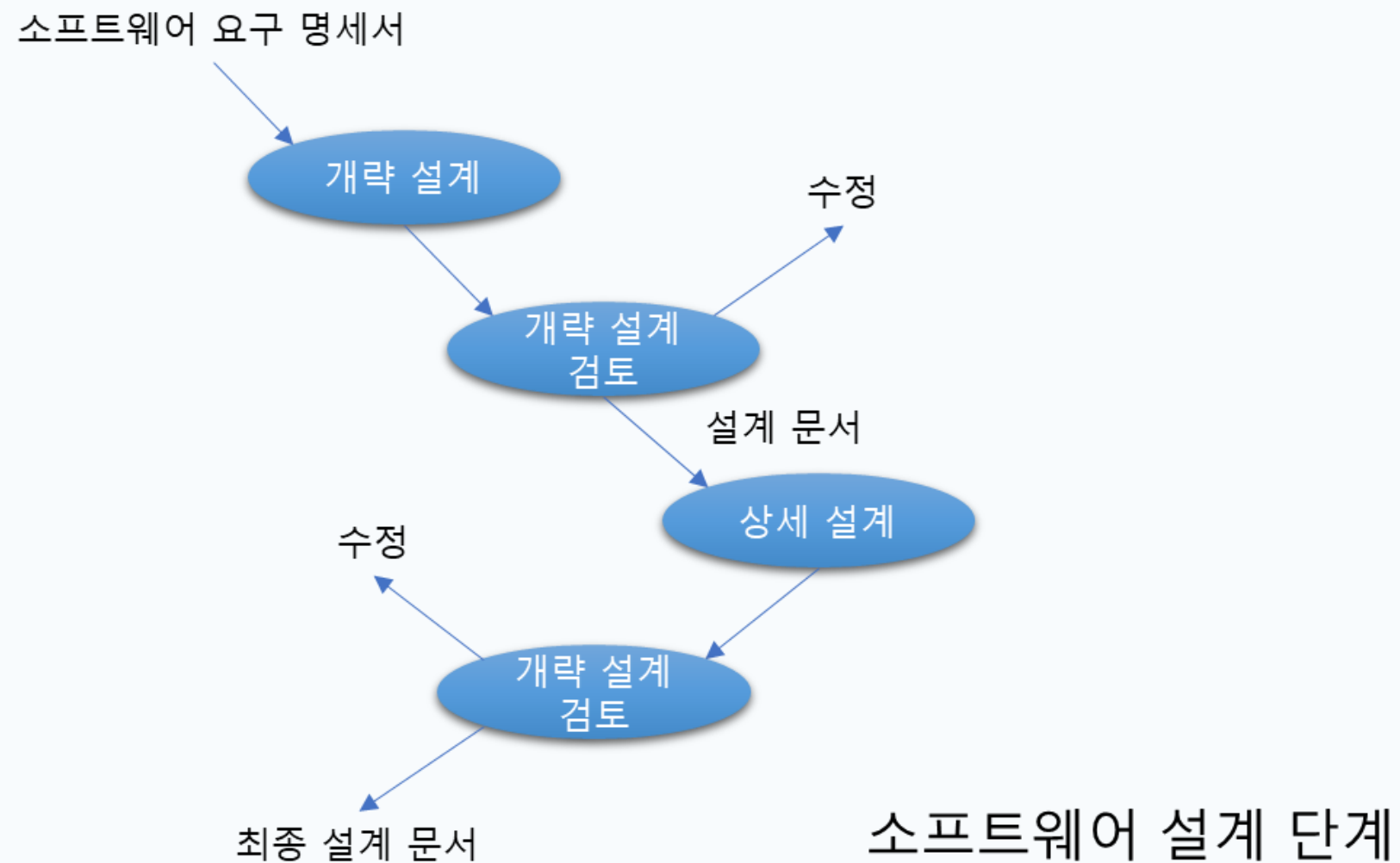
- 설계의 기술적 관점
 - 크게 4가지 활동, 데이터 설계, 구조 설계, 절차 설계, 사용자 인터페이스 설계
- 사용자 인터페이스 설계
 - 사용자가 시스템의 기능에 접근할 수 있도록 하는 사용자 인터페이스를 설계한다.
 - 인터페이스에 정의되어 있는 것을 만족시키기 위해 시스템의 기능 분할이 필요하다고 생각할 수 있으며,
 - 인터페이스 설계는 구조 설계 이전에 수행하는 것이 바람직하다.

01

소프트웨어 설계 개요

- 설계의 개념

- 공학적 소프트웨어를 구현하기 전의 개발 단계로 프로그래밍이 가능하도록 기본적인 기능으로부터 구체적인 절차에 이르는 과정을 모형으로 표현하는 작업



02

소프트웨어 설계 원리

- 설계원리

추상화(Abstraction)

단계적분해
(Stepwise
Refinement)

프로그램 구조
(program structure)

모듈화
(Modularization)

소프트웨어 설계 원리

- 추상화

- 자세한 구현에 대한 고민에 앞서서 상위수준에서 제품의 구현을 먼저 생각하는 것이다.
- 큰 흐름을 잃지 않으면서 점차적 구현으로 접근하기 위한 목적이다.

추상화의 종류	주요 내용
제어 추상화	제어의 정확한 메커니즘을 정의하지 않고 원하는 효과를 정하는데 이용한다.
기능 추상화	입력 자료를 출력 자료로 변환하는 과정을 추상화하는 방법이다.
자료 추상화	자료와 자료에 적용될 수 있는 기능을 함께 정의함으로써 자료 객체를 구성하는 방법이다.

소프트웨어 설계 원리

- 단계적 분해

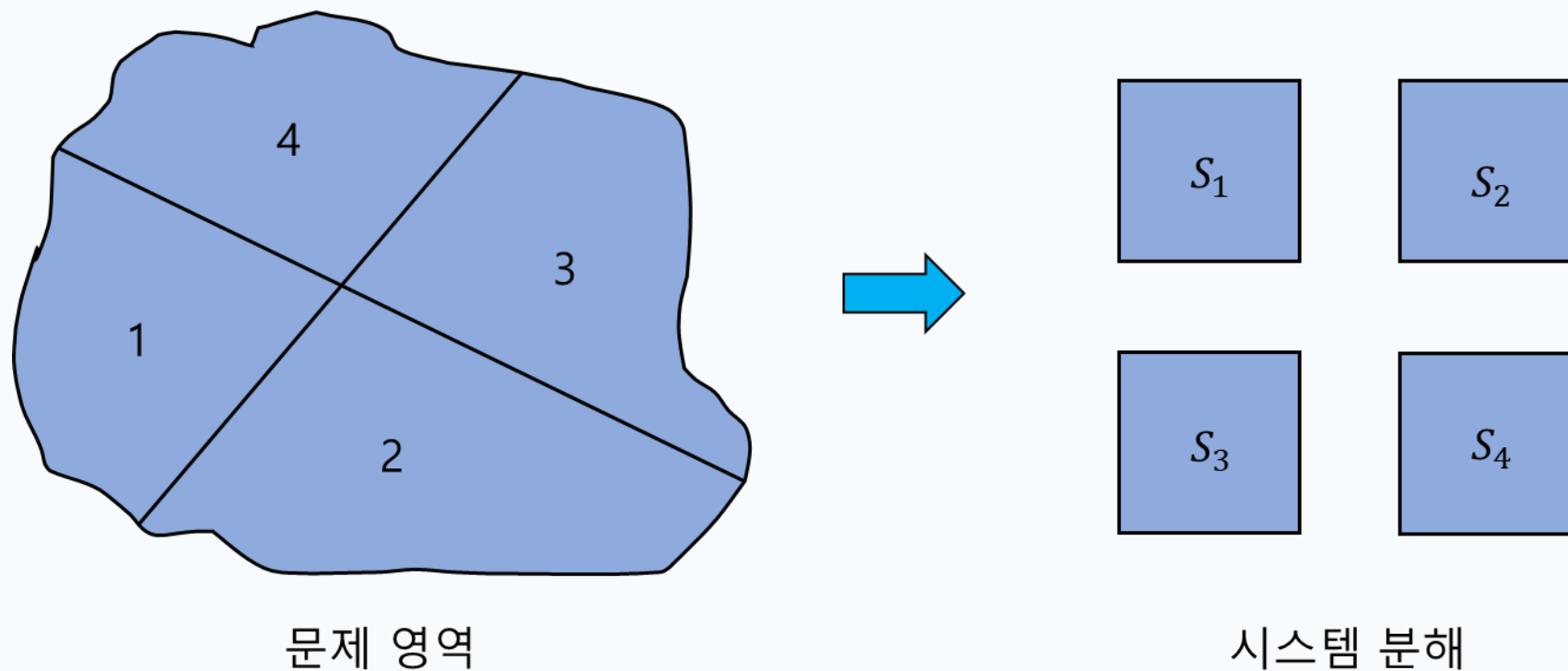
- 문제를 상위수준에서 점증적으로 좀 더 구체적인 하위수준으로 분할하는 기법이다.
- 소프트웨어를 해결할 만한 작은 문제로 나누고 구체화의 정도를 작게 하여 점증적으로 문제를 다루어 나가는 방법이다.

단계적 명세화 과정	1. 문제를 하위수준의 독립된 과정으로 나눈다.
	2. 구분된 문제의 자세한 구현은 뒤로 미룬다.
	3. 점증적으로 구체화 작업 반복이다.

소프트웨어 설계 원리

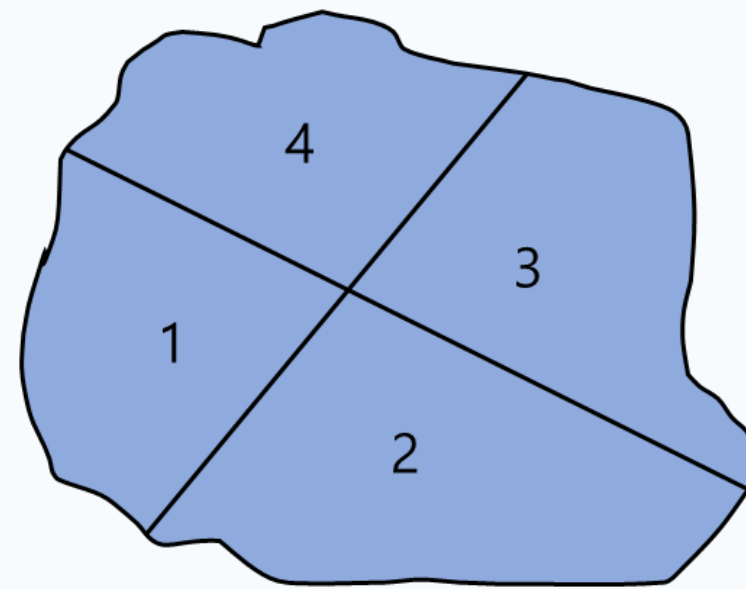
- 프로그램 구조 (분할과정)

- 시스템의 특성을 파악하여 기존 시스템들의 경험과 가이드라인을 활용할 수 있다.
- 구조적 분석 기법의 프로세스들은 시스템의 기능을 분할하여 정복할 때 사용한다.
- 원시 기능들 사이의 계층 구조가 나타나지 않는다.
- 설계의 구조화 거증을 거치며 프로세스들 사이의 관계가 계층 구조의 모습을 띠게 되며 제어 계층을 가진 프로그램 구조로 변화된다.

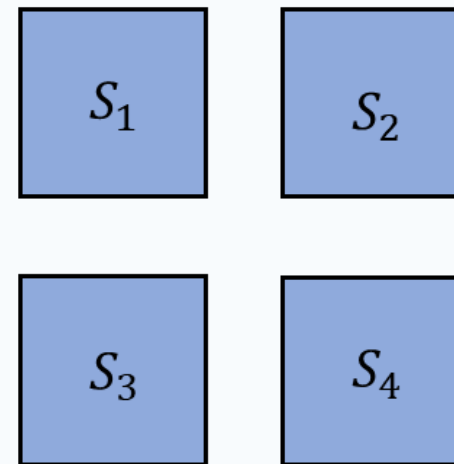
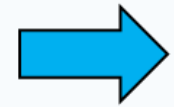


소프트웨어 설계 원리

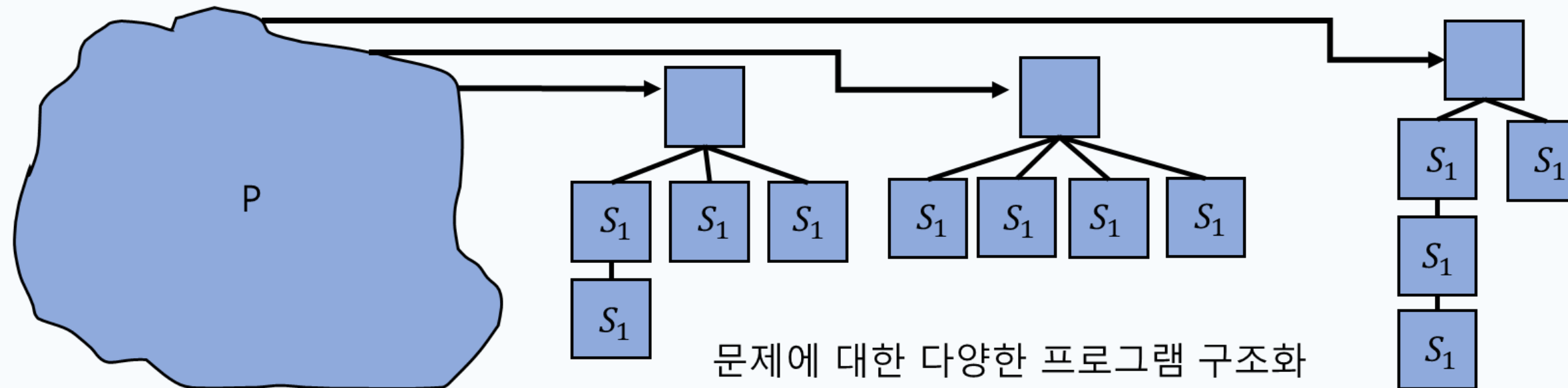
- 프로그램 구조 (분할과정)



문제 영역



시스템 분해

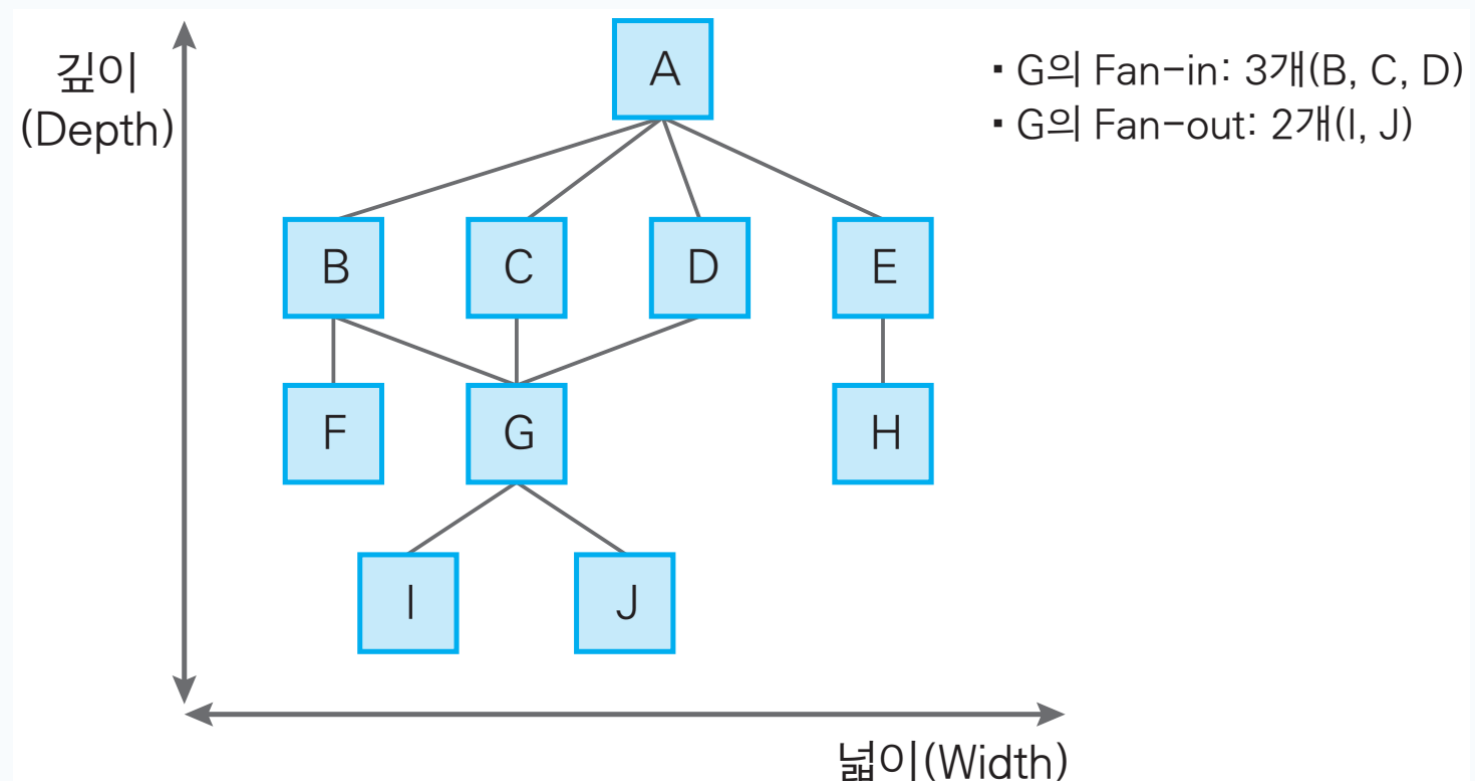


문제에 대한 다양한 프로그램 구조화

소프트웨어 설계 원리

- 프로그램 구조 (제어계층)

- 소프트웨어의 구조 요소인 모듈의 계층적 구성을 나타내는 것으로, 제어계층 구조라고도 한다.
- 프로그램의 순서, 선택, 반복과 같은 소프트웨어의 절차적인 처리 과정을 나타내지는 않는다. 프로그램 구조는 일반적으로 트리 구조의 다이어그램으로 표기한다.
- 사각형은 모듈을 나타낸다.



02

소프트웨어 설계 원리

- 프로그램 구조에서 사용되는 용어

공유도(fan-in, 팬-입력)	어떤 모듈을 제어(호출)하는 모듈의 수를 나타낸다.
제어도(fan-out, 팬-출력)	어떤 모듈에 의해 제어(호출)되는 모듈의 수를 나타낸다.
깊이(depth)	제어의 계층 수를 나타낸다.
넓이(width)	제어의 분기된 수를 나타낸다.
주종적 모듈 (superordinate)	다른 모듈을 제어(호출)하는 모듈을 나타낸다.
종속적 모듈 (subordinate)	어떤 모듈에 의해 제어되는 모듈을 나타낸다.

소프트웨어 설계 원리

- 모듈화

- 모듈은 독립적으로 수행할 수 있는 프로그램 단위를 의미하며 함수, 서브루틴, 작업단위 등으로 불리기도 한다.
- 모듈화는 소프트웨어를 모듈 단위로 나누는 것을 의미한다.
- 하나의 모듈로 구성된 대형 프로그램은 제어경로 수, 참조 범위, 변수의 수, 전체적인 복잡도로 인해 이해하기 어렵다.
- 분할 해결법(divide and conquer)을 이용해 복잡한 문제를 여러 작은 문제로 나누면 문제 해결이 쉬워진다.
- 모듈화를 이용하여 설계하면 확장성, 융통성, 경제성 등이 향상된다.
- 모듈은 독립적으로 컴파일이 가능하고 다른 모듈을 사용할 수도 있으며 다른 프로그램에서 사용될 수 있다.